IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2006
Examen Final

Total de Puntos:	90
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas

24 Pts

1. Sea $\mathbb{L}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Laplace, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{L}} \subset \mathbb{L}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$. La estructura algebraica $(\tilde{\mathbb{L}}, *)$ es al menos: 2 Pts

- ◯ a) un cuerpo algebraico
- ◯ b) un anillo
- ◯ c) magma
- ◯ d) monoide
- ◯ e) monoide conmutativo

2. Asocie los términos de la izquierda con las secuencias o conjuntos a la derecha, si se cumple $k \in \mathbb{N}$. 2.5 Pts

A	$e^{j2k\pi}$		$\{1, j, -1, -j\}$
B	$e^{-jk\pi}$		$\{1, 1, 1, 1, \ldots\}$
C	$\cos(k\pi/2)$		$\{1, -j, -1, j, \ldots\}$
D	$e^{-jk\pi/2}$		$\{1, -1, 1, -1, \ldots\}$
E	$1^{1/4}$		$\{1, 0, -1, 0, \ldots\}$

3. Si $x, y \in \mathbb{R}$, la ecuación $|z| = |z - 1 - j|$ es satisfecha por todos los puntos $z = x + jy$ que residen sobre: 2 Pts

- ◯ a) El círculo unitario
- ◯ b) La recta $y = 1 - x$
- ◯ c) La recta $y = x - 1$
- ◯ d) La recta $y = x$
- ◯ e) La recta $y = -x$

4. Sea $z = x + jy$ y la función $f(z) = x^2 + jxy - y^2 + 1$. Se cumple 2 Pts

- ◯ a) $f(z)$ es analítica puesto que **no** se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ◯ b) $f(z)$ es analítica puesto que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ◯ c) $f(z)$ **no** es analítica puesto que **no** se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ◯ d) $f(z)$ **no** es analítica puesto que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ◯ e) Es imposible determinar que $f(z)$ sea o no analítica.

5. Trayectorias ortogonales para las curvas

$$e^{-x} \cos y + xy = \kappa$$

con $\kappa \in \mathbb{R}$ constante, están descritas por 2 Pts

- ◯ a) $\dfrac{-1}{e^{-x} \cos y + xy} = \kappa$
- ◯ b) $-e^{-x} \operatorname{sen} y + \dfrac{y^2}{2} - \dfrac{x^2}{2} = \kappa$
- ◯ c) $e^{-x} \operatorname{sen} y - \dfrac{y^2}{2} - x = \kappa$
- ◯ d) No existen curvas ortogonales a las indicadas

6. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función: 2 Pts

$$f(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{z^4 - 1} e^{1/(z-5)}$$

Ceros: _____ Singularidades esenciales: _____

Polos: _____ Puntos regulares: _____

7. Cuántas y cuáles regiones de convergencia son posibles para la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1 + j$ de la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{z}{(z+j)(z-j)}$$

Indique además si la serie correspondiente a cada región tiene componentes de Taylor y/o parte principal de serie de Laurent.

8. Utilice una integral de contorno apropiada para calcular: 4.5 Pts

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2} + 2\cos\theta}\, d\theta$$

9. Sean las funciones: 4 Pts

$$f_1(t) = u(t) - u(t-1)$$
$$f_2(t) = A[u(t) - u(t-2)]$$

Grafique ambas señales y el resultado de su convolución $f_1(t) * f_2(t)$ en el dominio del tiempo, si $A > 0$.

Problema 1 (13 Puntos) Transformada de Laplace y sistemas LTI

Un sistema LTI causal en reposo se rige por la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\alpha\frac{d}{dt}y(t) + (\alpha^2+1)y(t) = \frac{d}{dt}x(t) \tag{1.1}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

1.1. Encuentre la función de transferencia del sistema $H(s)$. 2 Pts

1.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique en el diagrama la región de convergencia correspondiente. 3 Pts

1.3. Indique el rango de valores de α para los cuales el sistema es estable. 1 Pt

1.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema. 4 Pts

1.5. Al sistema se le introduce ahora la señal

$$x(t) = \delta(t) + [(\alpha^2+1)t - 2\alpha]u(t)$$

Encuentre la respuesta $y(t)$ del sistema a dicha entrada. 3 Pts

Problema 2 (12 Puntos) Transformada z y sistemas en tiempo discreto

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso[1]

$$h(n) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)u(n) \tag{2.1}$$

2.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

2.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

2.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

2.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales $y(-1) = y(-2) = -\sqrt{3}/2$. 5 Pts

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)

[1] Recuerde que $\cos(\pi/3) = 1/2$ y $\text{sen}(\pi/3) = \sqrt{3}/2$

Problema 3 (20 Puntos) Mapeos

Se tiene el mapeo de la forma

$$w = f(z) = a\frac{z - re^{j\theta_0}}{z - re^{j\theta_1}} \tag{3.1}$$

con $\theta_0, \theta_1 \in \mathbb{R}$; $\theta_0 \neq \theta_1$; $r \in \mathbb{R}^+$, $a \in \mathbb{C}$.

3.1. Indique qué tipo de mapeo es $f(z)$ (lineal, bilineal, de inversión, exponencial, etc.) 1 Pt

3.2. Encuentre el mapeo inverso de $f(z)$. 2 Pts

3.3. Demuestre que para cualesquiera dos valores reales $\theta_0 \neq \theta_1$ se cumple 2 Pts

$$e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0} = 2je^{j\frac{(\theta_0+\theta_1)}{2}} \operatorname{sen}\left(\frac{\theta_1 - \theta_0}{2}\right)$$

3.4. Utilizando la igualdad del punto anterior, indique cuál es la magnitud y cuál es la fase de la expresión $e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0}$. 3 Pts

3.5. Separe el mapeo (3.1) en sus componentes de escalado, rotación, traslación e inversión, e indique éstos en su orden de aplicación y las cantidades correspondientes. 4.5 Pts

3.6. Encuentre la imagen en el plano w de $|z| = r$ si se aplica el mapeo (3.1), para el caso particular $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = \pi$. 5 Pts

3.7. Indique qué valores puede tomar a para que la imagen de $|z| = r$ pase por $w = -1$. 1.5 Pts

3.8. Indique si el mapeo es conforme en $z = re^{j\theta_1}$. 1 Pt

Problema 4 (21 Puntos) Análisis de Fourier

La función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} \frac{t}{\tau} & \text{para } -\tau < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

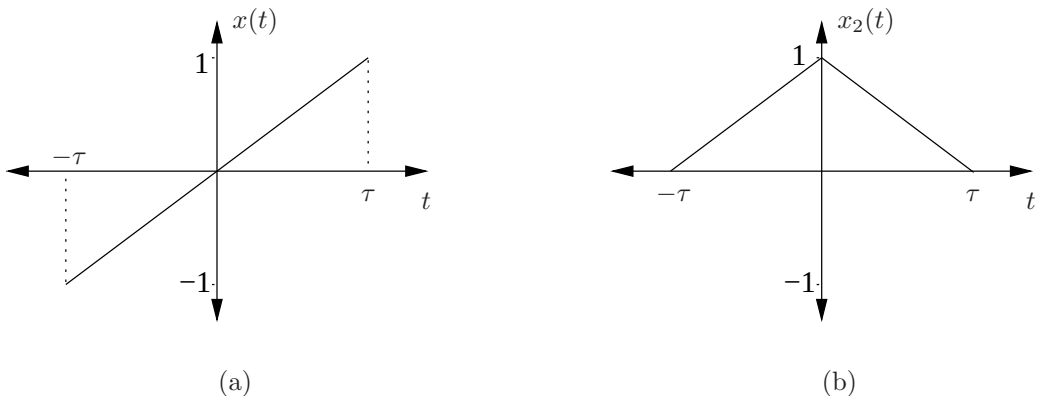
se muestra en la figura 4.1a y tiene transformada de Fourier $X(j\omega)$.

4.1. Demuestre que 4 Pts

$$X(j\omega) = \begin{cases} 2j\left[\dfrac{\cos(\omega\tau)}{\omega} - \dfrac{\operatorname{sen}(\omega\tau)}{\tau\omega^2}\right] & \text{si } \omega \neq 0 \\ 0 & \text{si } \omega = 0 \end{cases}$$

sabiendo que

$$\int te^{\alpha t}\, dt = \frac{te^{\alpha t}}{\alpha} - \frac{e^{\alpha t}}{\alpha^2}$$



(a) (b)

Figura 4.1: Funciones $x(t)$ y $x_2(t)$.

4.2. Exprese la función $x_2(t)$ en términos de combinaciones lineales de $x(t)$, el escalón unitario $u(t)$ y/o traslaciones y escalamientos en el tiempo de las mismas. 4 Pts

4.3. Utilice las propiedades de la Transformada de Fourier y los resultados del punto anterior para demostrar que 5 Pts

$$\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega) = \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2)$$

4.4. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x_2(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x_2(t) & -\tau < t \leq \tau \\ x_p(t-2\tau) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3\tau < t < 3\tau$. 1 Pt

4.5. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \tag{4.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, etc.) 3 Pts

4.6. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega)$ dada en el punto 4.3 para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (4.1) correspondiente a $x_p(t)$. 4 Pts